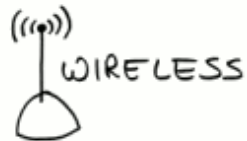


Arquitectura del Sistema

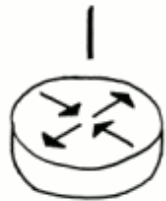
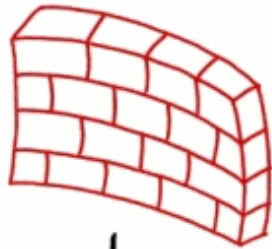
(Diseño de Sistemas 3/3)

WIRELESS CLIENTS

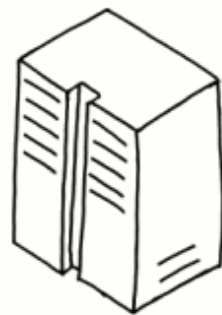


WIRELESS

FIREWALL



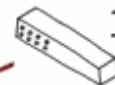
ROUTER



BACKBONE SWITCH

FIBER

SWITCH



HUB



SERVERS



MAIL



WEB



FTP



PROXY



DNS

INTERNET



Lista de Tareas de la Arquitectura

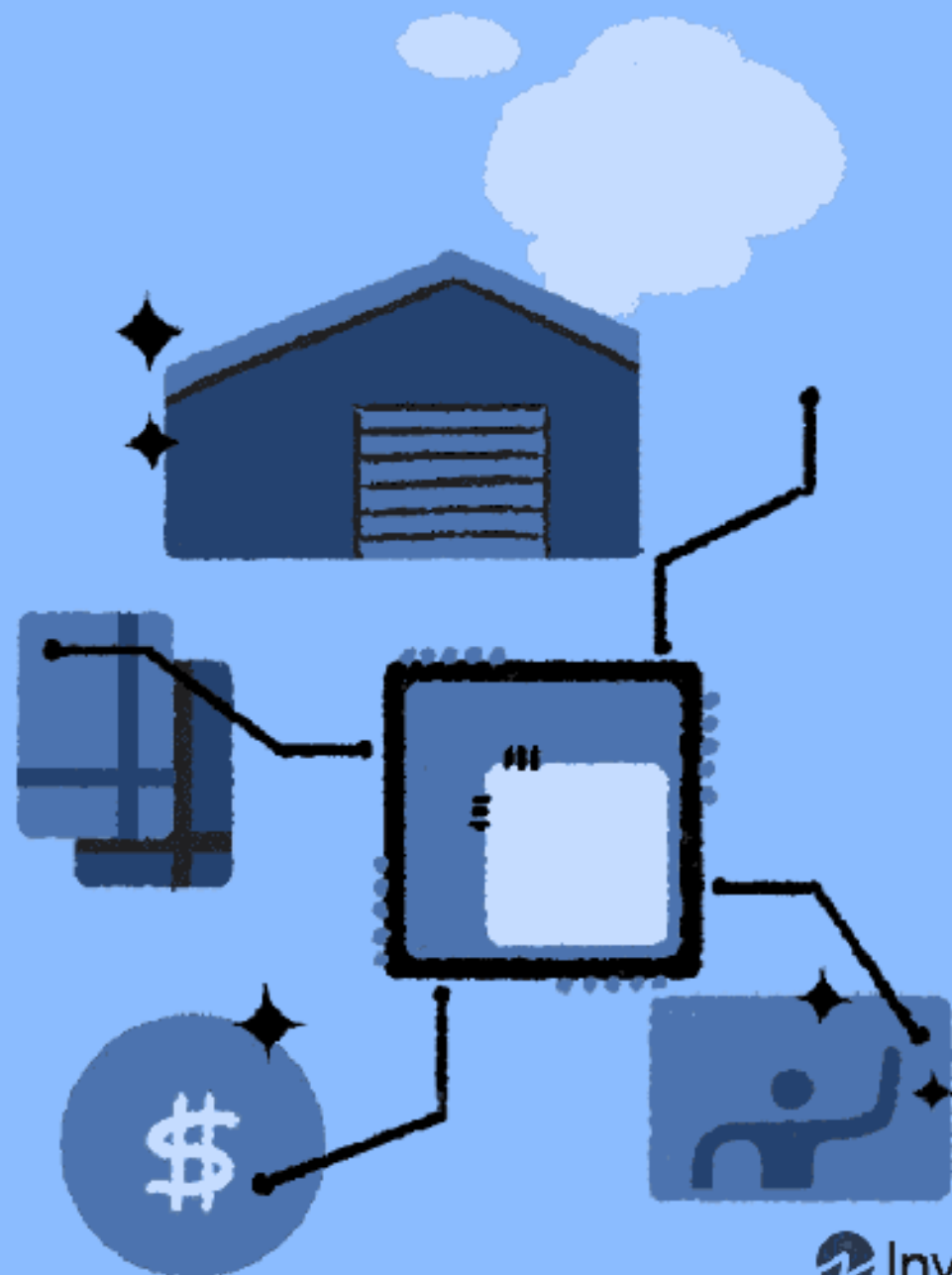
- Determinar Arquitectura
- Diseño Lógico - Estructura Física
- Especificación
- Implementación

Lista de Tareas de la Arquitectura

- **Organización y Cultura Corporativa**
 - Desempeño
 - Productividad y Costos
 - Factibilidad Operacional

Lista de Tareas de la Arquitectura

- Organización y Cultura Corporativa
- **Planificación de Recursos Empresariales**
 - ERP - Estrategia
 - Descripción Entorno
 - Conectividad e Integración
 - SCM



ERP

[ˈē ˈär ˈpē]

A process used by companies to manage and integrate the important parts of their businesses, often via software to connect planning, purchasing inventory, sales, marketing, finance, human resources, and more.

Lista de Tareas de la Arquitectura

- Organización y Cultura Corporativa
- Planificación de Recursos Empresariales
- **Costo Inicial y TCO**
 - Costos Duros
 - Costos Blandos
 - Revisión Costos
 - Revisión Requerimientos



Total Cost of Ownership

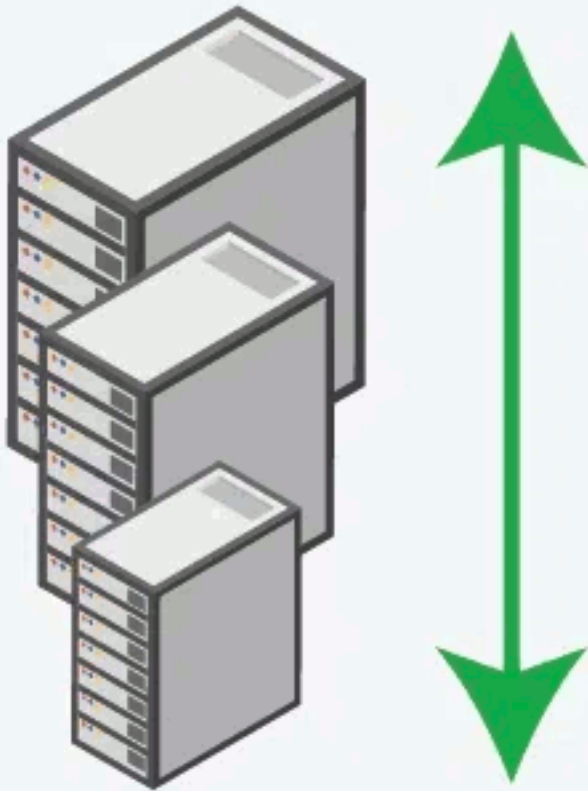
['tō-təl 'kɒst əv, 'ō-nər-,ship]

The purchase price of an asset plus the costs of operation over its life span.

Lista de Tareas de la Arquitectura

- Organización y Cultura Corporativa
- Planificación de Recursos Empresariales
- Costo Inicial y TCO
- **Escalabilidad**
 - Adecuación
 - Necesidades Negocios
 - Volumen
 - Negocios Dinámicos

Vertical Scaling

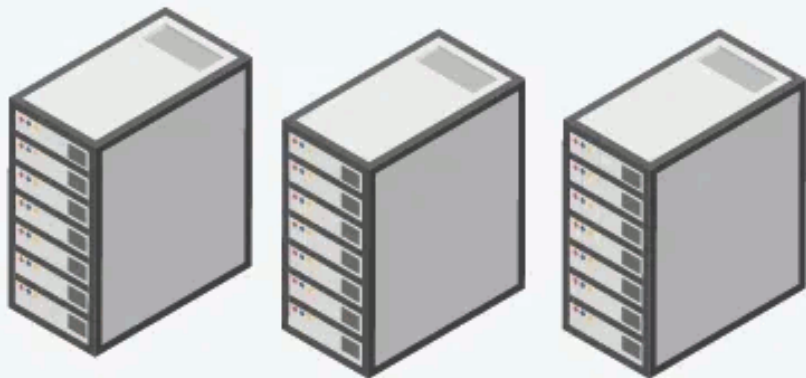


Increase or decrease the capacity of existing services/instances

- No changes have to be made to the application code
- Less complex network
- Less complicated maintenance

Horizontal Scaling

Add more resources like virtual machines to your system to spread out the workload across them.



- Increases high availability
- Fewer periods of downtime
- Easy to resize according to your needs



Lista de Tareas de la Arquitectura

- Organización y Cultura Corporativa
- Planificación de Recursos Empresariales
- Costo Inicial y TCO
- Escalabilidad
- **Integración WEB**
 - Comercio Electrónico
 - Internet / Intranet / Extranet
 - Problemas
 - Hardware

TYPES OF WEB APPLICATIONS



Static Web Applications



E- Commerce Apps



**Content Management
System or CMS Web Apps**



**Dynamic
Web Applications**



Portal Web Apps



**Progressive
Web Apps**



Lista de Tareas de la Arquitectura

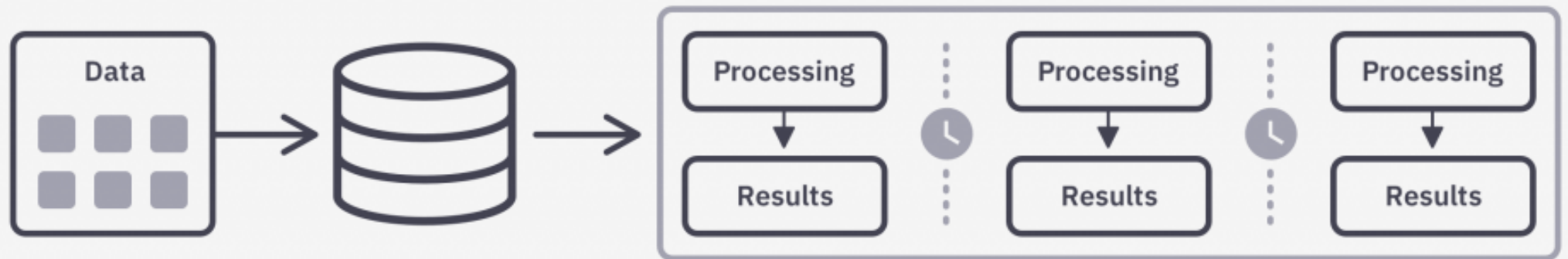
- Organización y Cultura Corporativa
- Planificación de Recursos Empresariales
- Costo Inicial y TCO
- Escalabilidad
- Integración WEB
- **Sistemas Antiguados**
 - Interacción
 - Formatos - Compatibilidad
 - Conversión
 - Remplazo - Coexistencia



Lista de Tareas de la Arquitectura

- Organización y Cultura Corporativa
- Planificación de Recursos Empresariales
- Costo Inicial y TCO
- Escalabilidad
- Integración WEB
- Sistemas Anticuados
- **Opciones de Procesamiento**
 - Datos - Linea - Lote
 - 24/7
 - Backup

Batch Processing



Data Stream Processing



Lista de Tareas de la Arquitectura

- Organización y Cultura Corporativa
- Planificación de Recursos Empresariales
- Costo Inicial y TCO
- Escalabilidad
- Integración WEB
- Sistemas Anticuarios
- Opciones de Procesamiento
- **Cuestiones de Seguridad**
 - Protección Amenaza
 - Traslado de Diseño
 - Considerar Confrontación

Lista de Tareas de la Arquitectura

- Organización y Cultura Corporativa
- Planificación de Recursos Empresariales
- Costo Inicial y TCO
- Escalabilidad
- Integración WEB
- Sistemas Anticuados
- Opciones de Procesamiento
- Cuestiones de Seguridad
- **Portales Corporativos**
 - Multipropósito
 - Acceso
 - Integración

La Evolución de la Arquitectura del Sistema

- Sistema Negocios
- Lógica Procesamiento
- Almacenamiento de Datos
- Interfaz
- Donde Ejecutar Funciones

La Evolución de la Arquitectura del Sistema

- **Arquitectura de Unidad Central**
 - Servidor
 - Cliente
 - Mainframe



La Evolución de la Arquitectura del Sistema

- Arquitectura de Unidad Central
- **El Impacto de la Computadora Personal**
 - 90
 - Independientes
 - Compartir Datos
 - Procesamiento Local
 - Eficiencia - Costos
 - Preocupaciones



```
CPU Type      : 486SX 33MHz CPU at 2500 MHz
Cache Memory  : 128Kbytes
Memory Installed : 128MB RAM

PCI - Slot0    : 284000_000
PCI - Slot1    : 124000000
PCI - Slot2    : 1477721400

Mapping Type   : True 3D-OPS-LSD 2500x1400
Serial Port 0   : 8200
Parallel Port 0 : 800
SPI 00 Bus0000 : 00
```

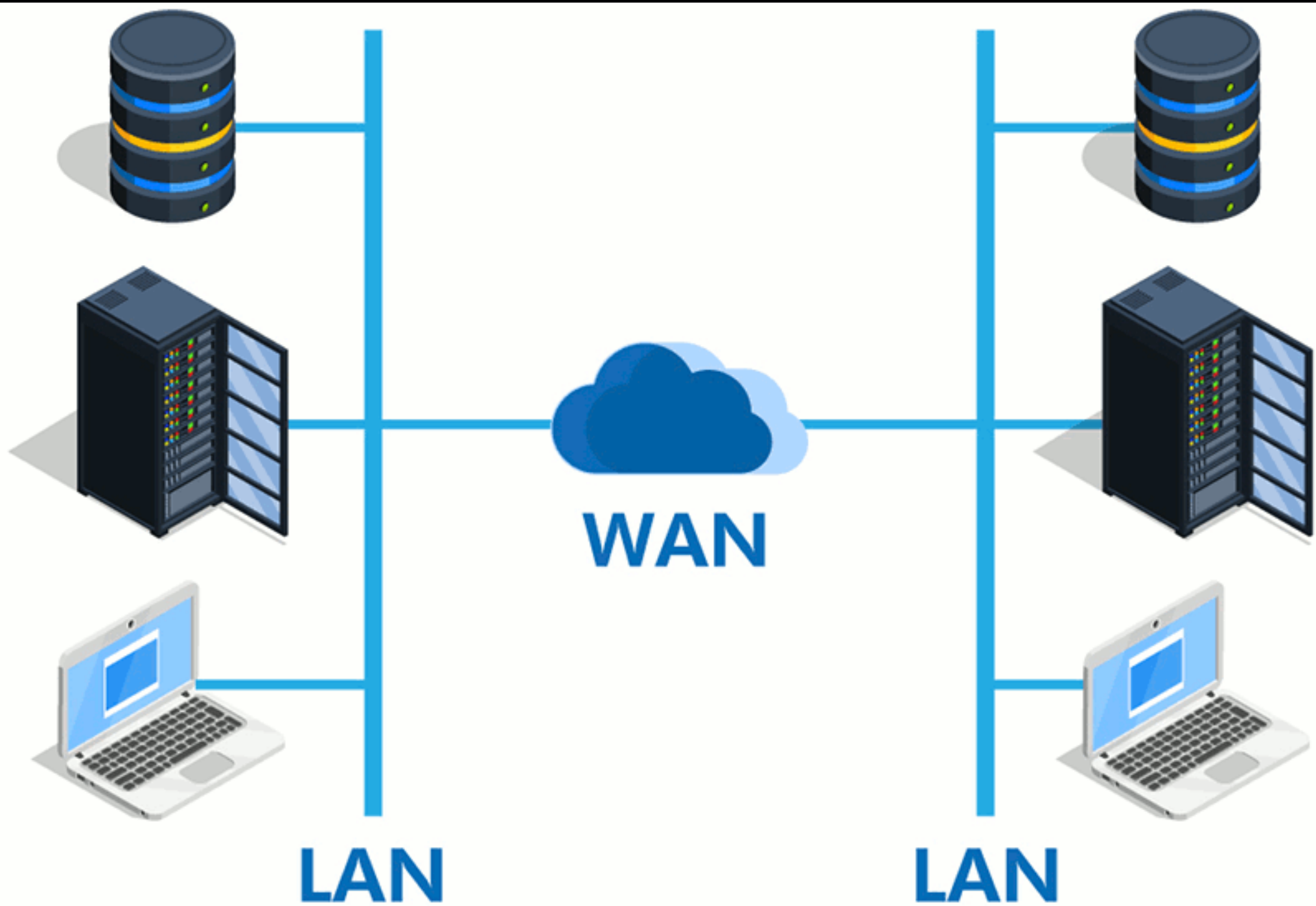
PCI Device Listing.....

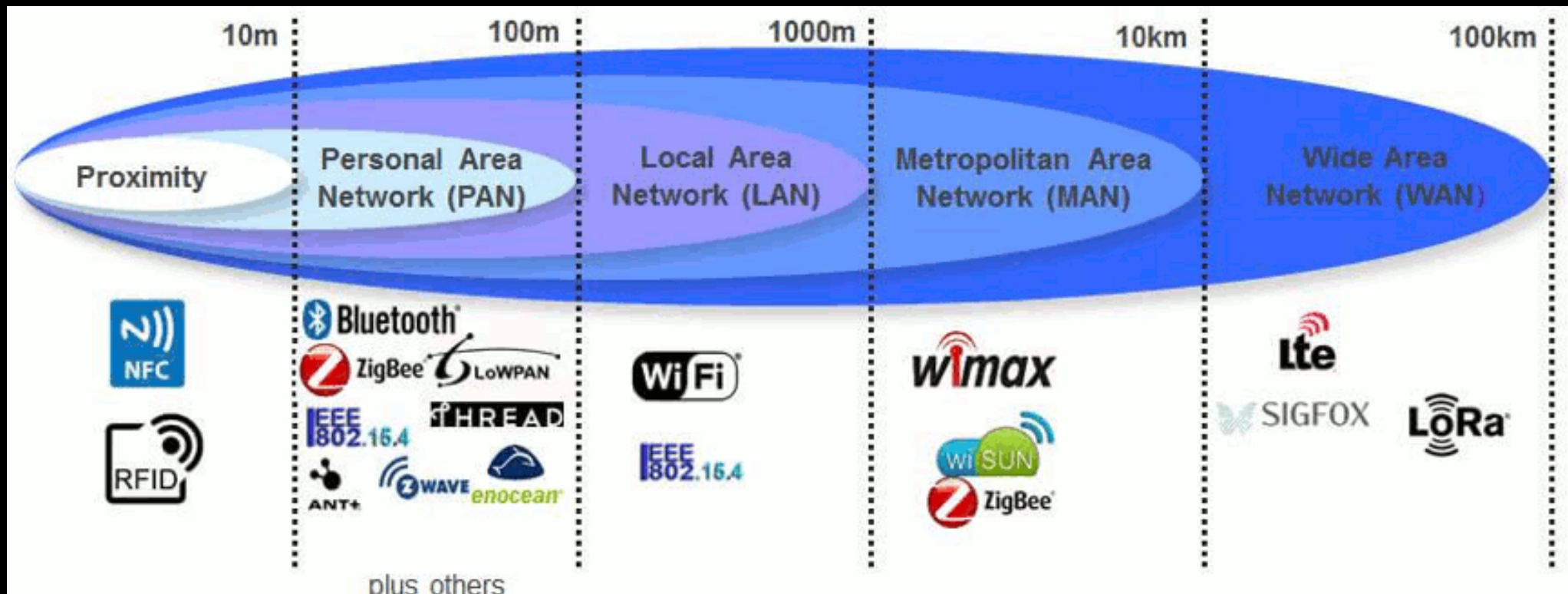
Bus	Device	Device ID	Device Class
0	2842	1000 000-11 Networking Controller	
0	2842	1000 000-10.1 USB Controller	
0	2842	1000 000-10.1 USB Controller	
1	2842	1000 000-10.1 USB Controller	
1	2842	1000 000-10.1 USB Controller	
1	2842	1000 000-10.1 USB Controller	
1	2842	1000 000-10.1 USB Controller	
1	2842	1000 000-10.1 USB Controller	
1	2842	1000 000-10.1 USB Controller	
1	2842	1000 000-10.1 USB Controller	

Installation Status.....

La Evolución de la Arquitectura del Sistema

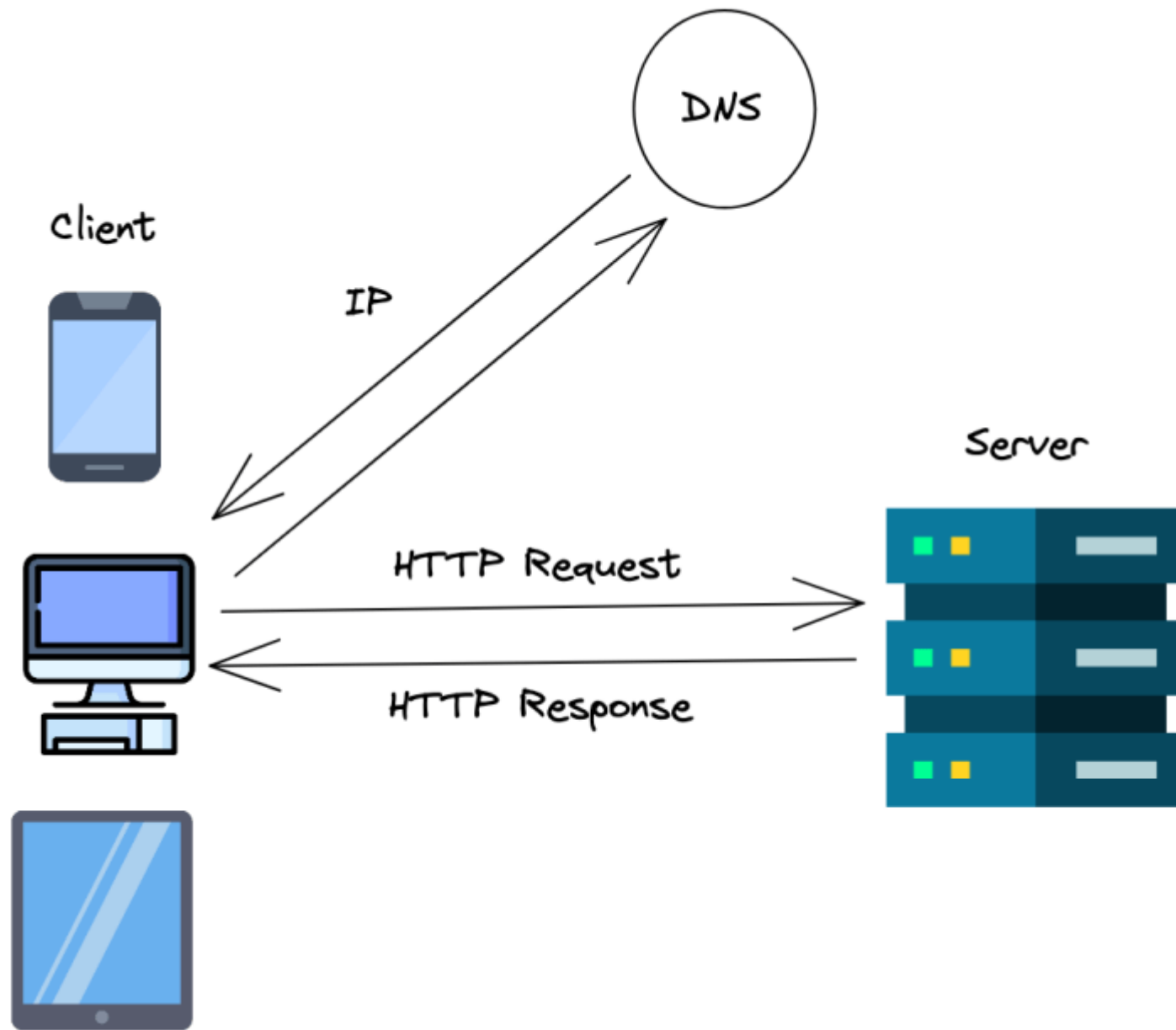
- Arquitectura de Unidad Central
- El Impacto de la Computadora Personal
- **La Evolución de las Redes**
 - Tecnología Accesible
 - LAN - WAN
 - Distribuidos
 - Preocupaciones





Arquitectura Cliente/Servidor

- Procesamiento - Red
- Servidores Extra
- Eficiencia Económica
- SOA
- Cloud Computing
- Plataforma



Arquitectura Cliente/Servidor

- **El Rol del Cliente**
 - Thick Client
 - Thin Client

Thick client Architecture



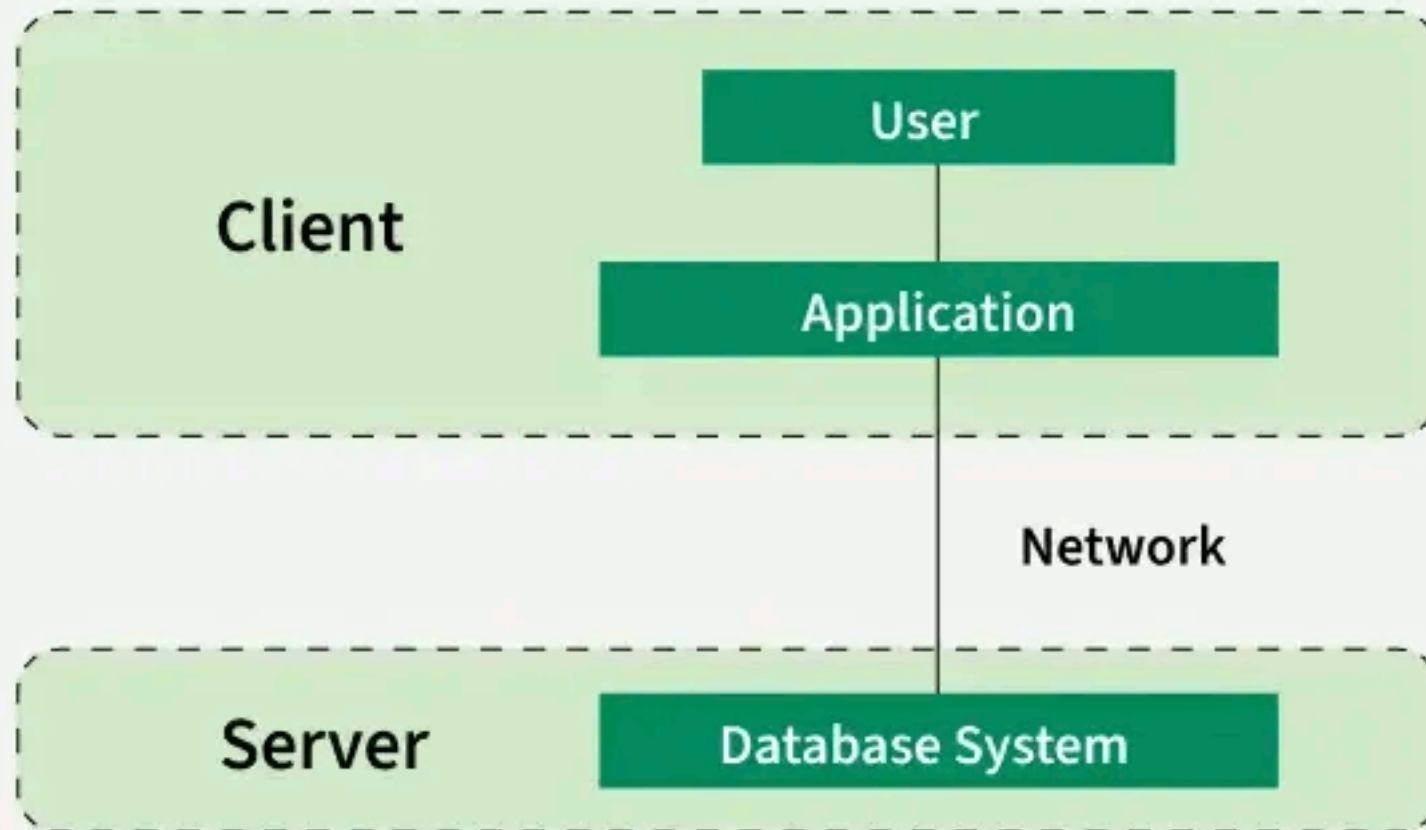
Thin client Architecture



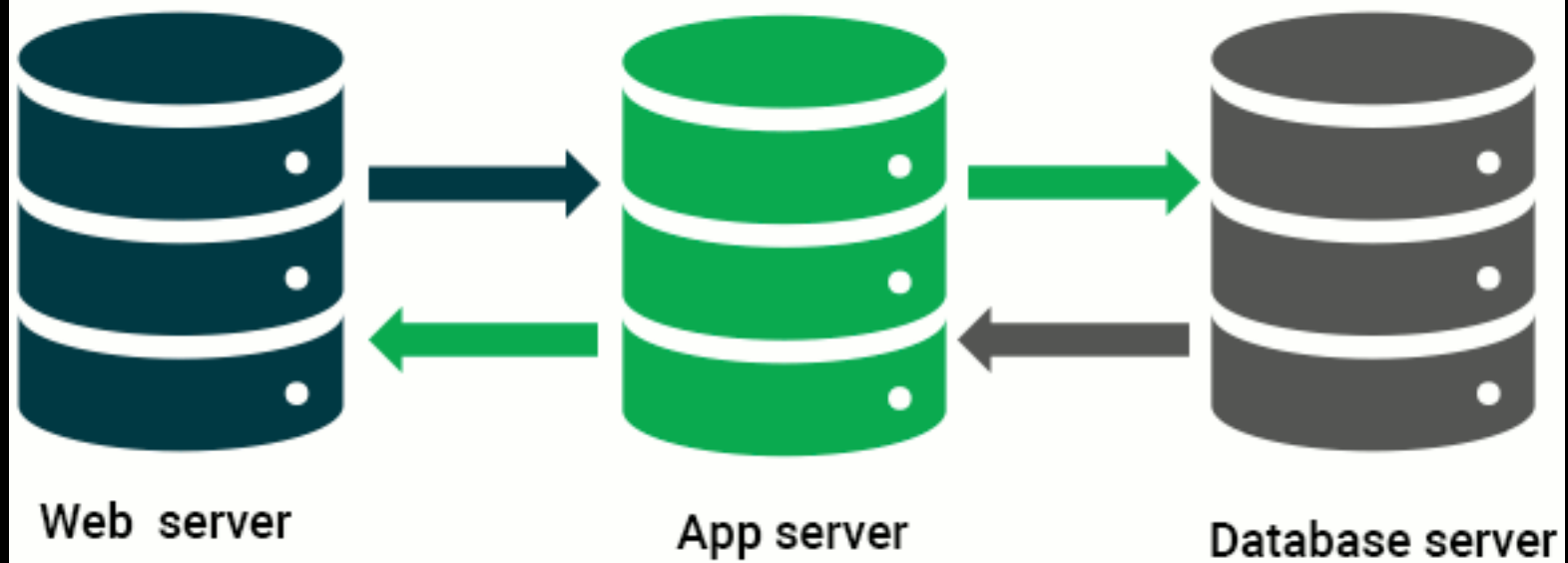
Arquitectura Cliente/Servidor

- El Rol del Cliente
- **Niveles de Cliente/Servidor**
 - Two-Tier Design
 - Three-Tier Design
 - N-Tier Designs

Two-Tier Architecture



3-tier web structure



Arquitectura Cliente/Servidor

- El Rol del Cliente
- Niveles de Cliente/Servidor
- **Software Intermedio**

CLIENT



HTTP REQUEST



Middleware



SERVER



HTTP RESPONSE



Arquitectura Cliente/Servidor

- El Rol del Cliente
- Niveles de Cliente/Servidor
- Software Intermedio
- **Problemas de Costo-Beneficio**
 - Escalables
 - Potentes
 - Flexibles
 - Transferir Aplicaciones

Arquitectura Cliente/Servidor

- El Rol del Cliente
- Niveles de Cliente/Servidor
- Software Intermedio
- Problemas de Costo-Beneficio
- **Problemas de Rendimiento**
 - Separación
 - Petición - Respuesta
 - Cuello Botella

El Impacto de Internet

- **Arquitectura Basada en Internet**
 - Tradicional
 - Interfaz
 - Datos - Lógica
 - HTML

Your desktop PC

Solitaire
Word
Outlook



"Dear www.example.com,
please send me /**catalog.html**."

2

Internet

7

Here's the page
for you.

Web Server

Apache

PHP

MySQL

Disk drive

5

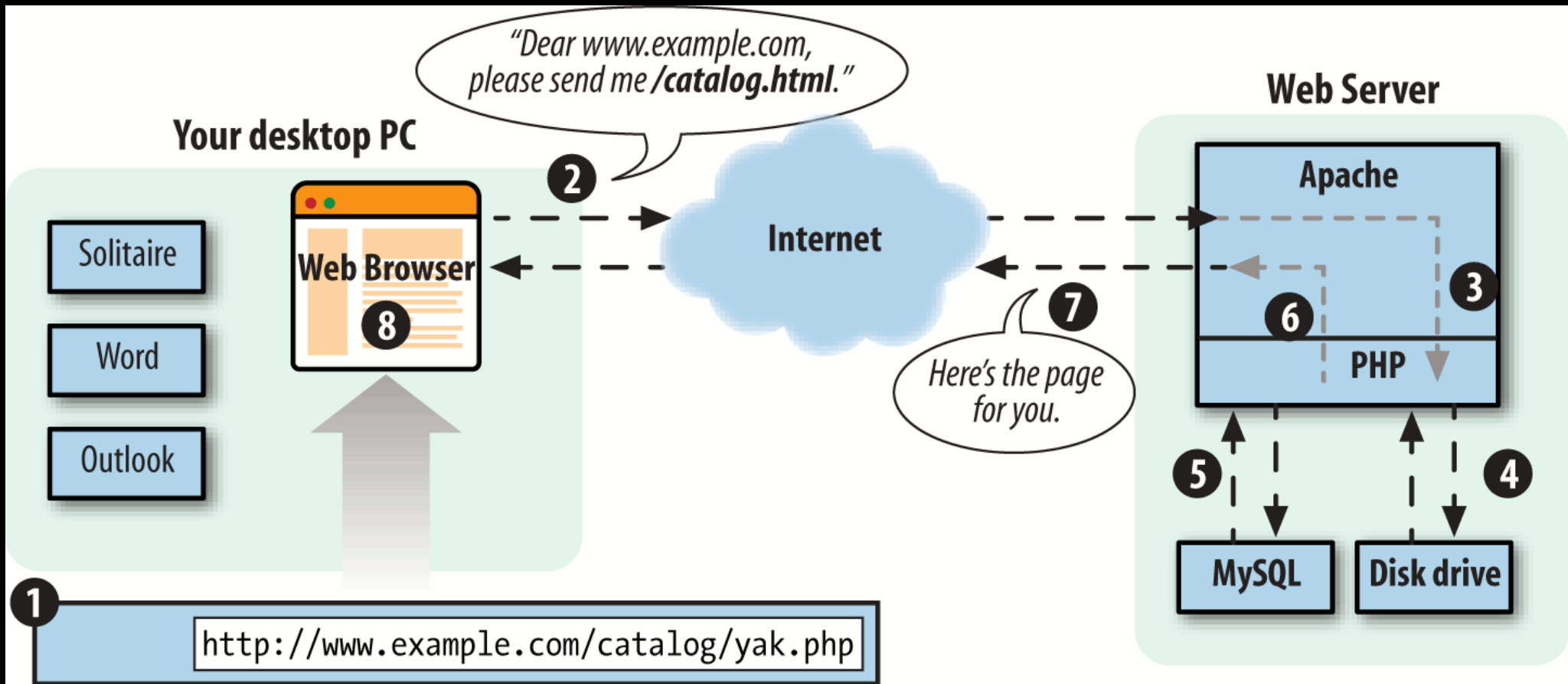
4

6

3

1

<http://www.example.com/catalog/yak.php>



El Impacto de Internet

- Arquitectura Basada en Internet
- **Computación en la Nube**
 - Computadoras Remotas
 - Compatibilidad
 - SaaS
 - Ancho de Banda
 - Conexión
 - Seguridad
 - Control



Cloud Computing

['klaud kəm-'pyüt-in]

The delivery of different services through the Internet which includes tools and applications like data storage, servers, databases, networking, and software.

El Impacto de Internet

- Arquitectura Basada en Internet
- Computación en la Nube
- **WEB 2.0**
 - Colaboración
 - Generación

History of the Web



Web 1.0

- Static Websites
- No interactivity
- Email communication

Web 2.0

- Interactive Websites
- Instantaneous global reach
- Birth of social media



Web 3.0

- Semantic Web
- Decentralized
- Open-sourced
- More secure
- Artificial Intelligence

Arquitectura de Comercio Electrónico

- E-Commerce
- Eficientes
- Confiables
- Efectivas



Ecommerce

['ē kă-(,)mərs]

Companies and individuals that buy and sell goods and services over the Internet.

Arquitectura de Comercio Electrónico

- **Soluciones Internas**
 - Metas Proyecto
 - Gran Inversión
 - Flexibilidad
 - Pequeñas Compañías

Arquitectura de Comercio Electrónico

- Soluciones Internas
- **Soluciones Empaquetadas**
 - Desafío
 - Complejidad
 - Gran Escala
 - Menos Atractivas

Arquitectura de Comercio Electrónico

- Soluciones Internas
- Soluciones Empaquetadas
- **Proveedores de Servicios**
 - ASP
 - Acceso
 - Tarifa - Suscripción
 - Tercerizar

Métodos de Procesamiento

- **Procesamiento En Linea**

- Cuando Donde Ocurren
- Salida Directa
- Dialogo Constante

1. Proceso Transacciones

2. Interacción Sistema

3. Acceso Aleatorio

4. Disponible

Métodos de Procesamiento

- Procesamiento En Linea
- **Procesamiento En Lote**
 - Datos Grupos
 - 1960
 - Eficientes Convenientes
 - Planificarse
 - Más Recursos
 - Entorno Controlado

Modelos de Redes

- **El Modelo OSI**
 - Descripción
 - Movimiento Datos
 - 7 Capas
 - Estándares Diseño Físicos



7 Layers of the OSI Model



7. Application

- End User layer
- HTTP, FTP, IRC, SSH, DNS



6. Presentation

- Syntax layer
- SSL, SSH, IMAP, FTP, MPEG, JPEG



5. Session

- Synch & send to port
- API's, Sockets, WinSock



4. Transport

- End-to-end connections
- TCP, UDP



3. Network

- Packets
- IP, ICMP, IPSec, IGMP



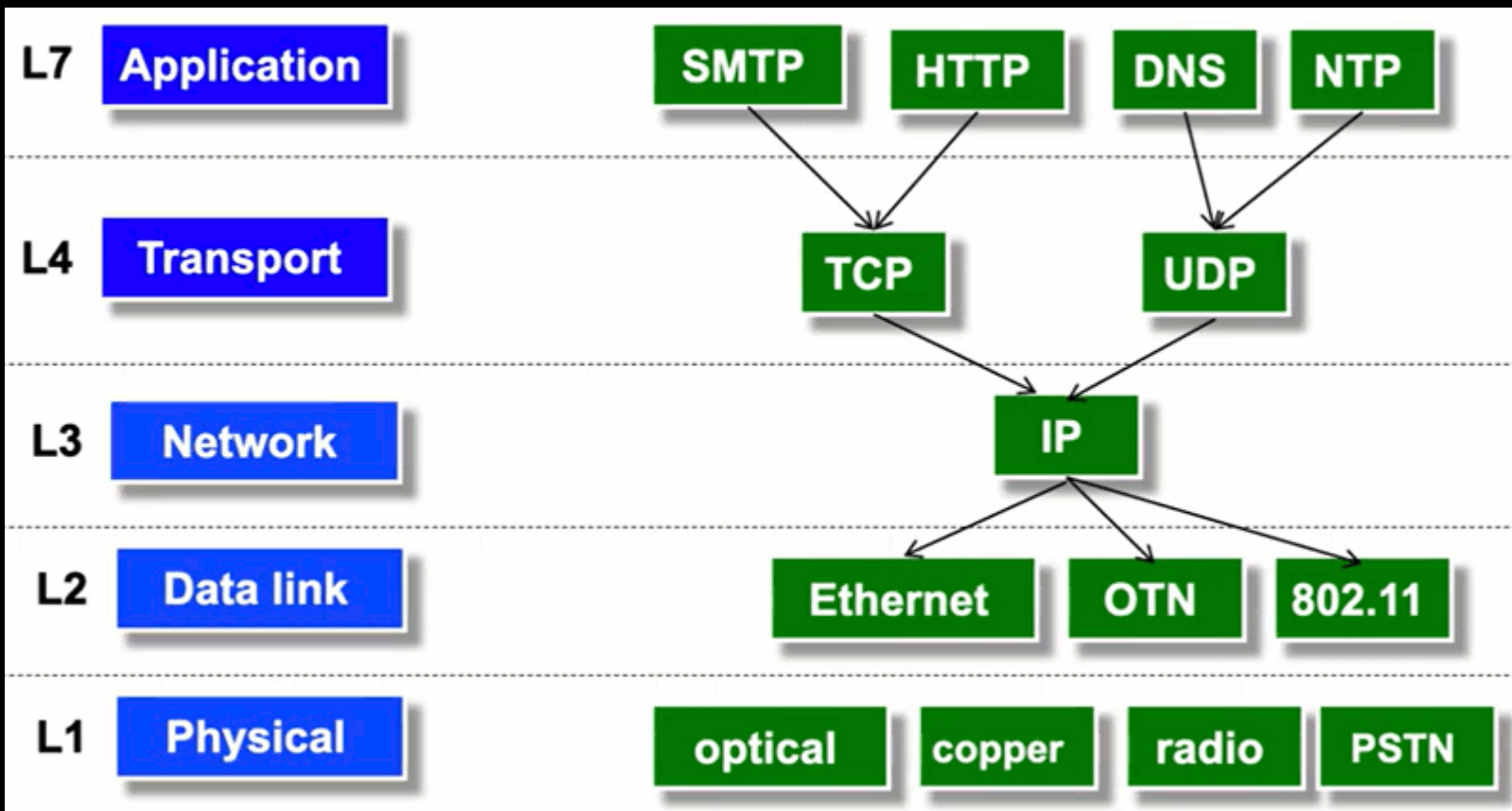
2. Data Link

- Frames
- Ethernet, PPP, Switch, Bridge



1. Physical

- Physical structure
- Coax, Fiber, Wireless, Hubs, Repeaters

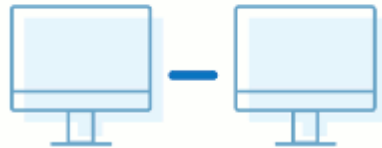


Modelos de Redes

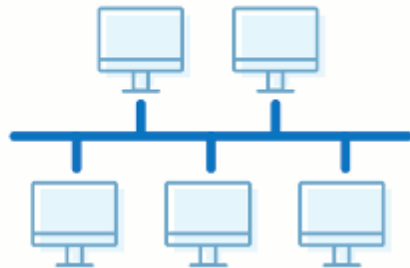
- El Modelo OSI
- **Topología de Red**
 - Configurada
 - Vista Física
 - Vista Lógica
 - LAN - WAN
 - Árbol
 - Bus
 - Anillo
 - Estrella
 - Malla

Network Topology Types

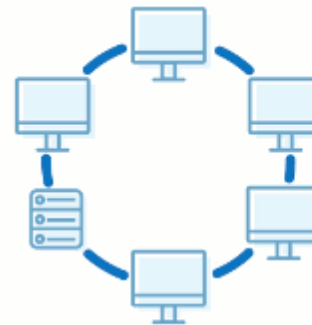
1 Point to point



2 Bus



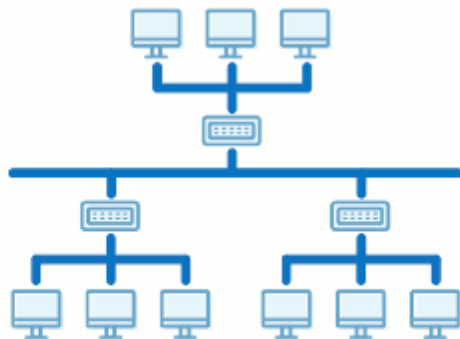
3 Ring



4 Star



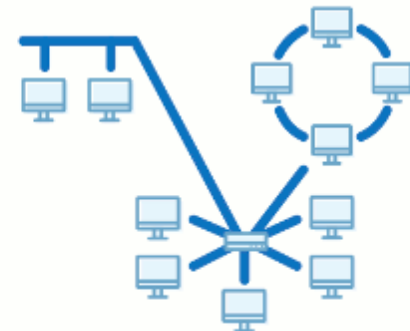
5 Tree



6 Mesh



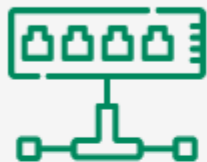
7 Hybrid



Modelos de Redes

- El Modelo OSI
- Topología de Red
- **Dispositivos de Red**
 - Routers
 - Gateway
 - Proxy Server

Common Types of Network Devices



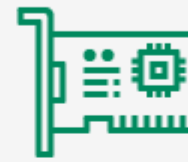
Hub



Router



Gateway



NIC



Modem



Repeater



WAP



Firewall



IDPS



VPN

Dispositivos Inalámbricos

- WLA
- Económica
- Estándares
- Topologías

Dispositivos Inalámbricos

- **Estándares**
 - IEEE 802.11
 - Ancho Banda
 - Rango Alcance
 - Seguridad
 - Mbps / Gbps

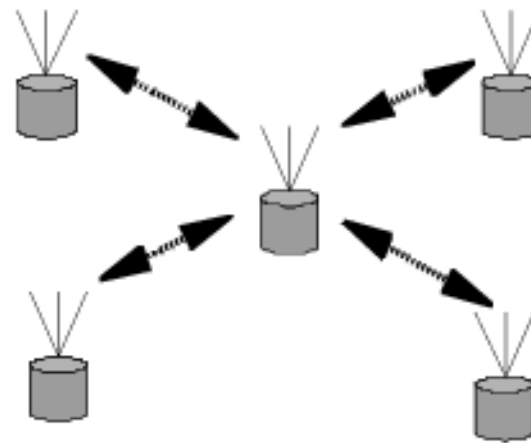
IEEE Standard	Year of Release	New Name	Data Rate	Frequency Band	Range (Indoors; Outdoors)
802.11a	1999	Wi-Fi 1	54 Mbps	5 GHz	35m; 120m
802.11b	1999	Wi-Fi 2	11 Mbps	2.4 GHz	35m; 120m
802.11g	2003	Wi-Fi 3	54 Mbps	2.4 GHz	38m; 140m
802.11n	2009	Wi-Fi 4	600 Mbps	2.4 GHz and 5 GHz	70m; 250m
802.11ac	2013	Wi-Fi 5	1.3 Gbps	5 GHz	46m; 92m
802.11ax	2019	Wi-Fi 6	Up to 10 Gbps	2.4 GHz and 5 GHz	9.1m

Dispositivos Inalámbricos

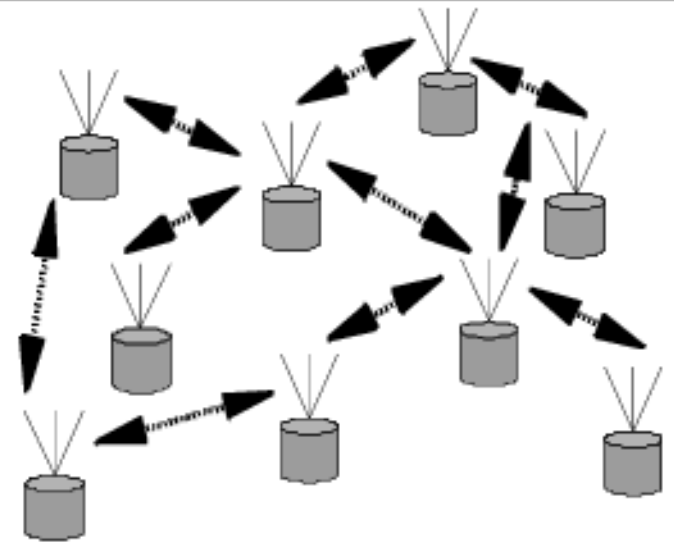
- Estándares
- **Topologías**
 - BSS
 - WAP
 - ESS
 - Roaming



Direct Connection
(Point-to-Point)



Star - Connection (Point-to-Multipoint)



Mesh Network (Multipoint-to-Multipoint)

Dispositivos Inalámbricos

- Estándares
- Topologías
- **Tendencias**
 - Dinámica
 - Alianza Wi-Fi
 - Limitaciones
 - 2.4 GHz
 - Seguridad
 - Bluetooth

Completando el Diseño del Sistema

- Análisis
- Diseño
- Especificación
- Aprobación
- Presentación

Completando el Diseño del Sistema

- **Especificaciones del Diseño del Sistema**
 - Diseño Completo
 - Costos
 - Personal
 - Cronograma
 - Sistema Medirá
 - Programadores
 - 1. Resumen de Gestión
 - 2. Componentes del Sistema
 - 3. Entorno del Sistema
 - 4. Requerimientos de Implementación
 - 5. Estimaciones de Tiempo y Costos
 - 6. Material Adicional

Completando el Diseño del Sistema

- Especificaciones del Diseño del Sistema
- **Aprobación de los Usuarios**
 - Usuarios
 - Interfaz
 - Prototipo
 - Departamento IT
 - Sistema

Completando el Diseño del Sistema

- Especificaciones del Diseño del Sistema
- Aprobación de los Usuarios
- **Presentaciones**
 - Técnica
 - Administradores
 - Gerencia
 - Decisiones